

Klassendiagramm

Was ist ein Klassendiagramm?

- grafische Darstellung von Klassen/Schnittstellen und deren Beziehungen
- meist wiedergegeben in der Unified Modeling Language (UML)
- sind komplett Code unabhängig, gelten also für jede Programmiersprache
- sollen den Austausch zwischen Entwickler und Kunde vereinfachen

Klassen

- werden als Rechteck dargestellt
- beinhalten den Namen der Klasse in fett geschrieben
- eventuell zusätzliche Attribute, Operationen oder Eigenschaften
- in drei Teile durch horizontale Linie gegliedert
 - Klassenname
 - Attribute
 - Operationen/Eigenschaften
- oberhalb des Klassennamen können <<Schlüsselwörter>> angegeben werden
- unterhalb des Klassennamen können zusätzliche {Eigenschaften} angegeben werden

Beispiel einer Klasse

```
public class Form
{
    public double Pi = Math.PI;
    protected double x, y;

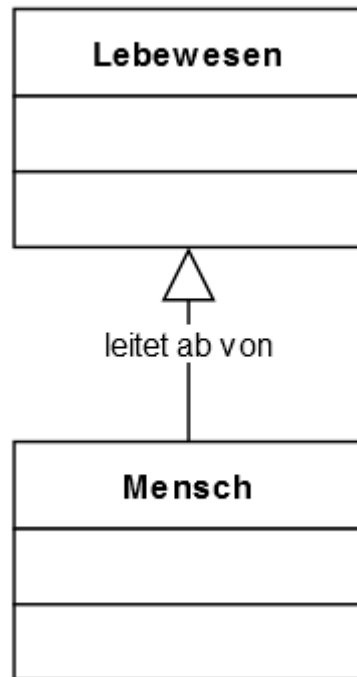
    public Form(double x, double y)
    {
        this.x = x;
        this.y = y;
    }

    public virtual double Flaeche()
    {
        return x * y;
    }
}
```

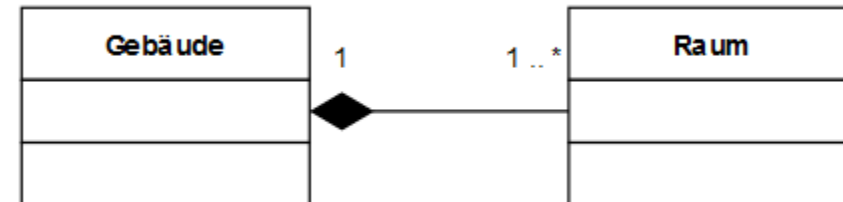
Form
+ Pi : double # x : double # y : double
+ Form(x, y) : Form + Flaeche() : double

Beziehungen

- Generalisierung (Ableitung)



- Komposition (abhängig vom Ganzen)



- Aggregation (nicht abhängig)

